

Guía de ejercicios

Guía de ejercicios — Unidad 2: Ángulos y triángulos

SEMESTRE 2 • PENSAMIENTO MATEMÁTICO II

Parte A — Conversión de grados y radianes

1. Convierte 60° a radianes.
2. Convierte 270° a radianes.
3. Convierte $\frac{3\pi}{4}$ rad a grados.
4. Convierte $\frac{7\pi}{6}$ rad a grados.

Parte B — Ángulos coterminales

5. Encuentra un ángulo coterminal positivo menor a 360° de 850° .
6. Encuentra un ángulo coterminal positivo de -100° .

Parte C — Clasificación y suma de ángulos internos

7. Un triángulo tiene ángulos de 50° y 70° . ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Clasifícalo por sus ángulos.
8. Un triángulo isósceles tiene un ángulo de 40° entre los dos lados iguales. ¿Cuánto miden los otros dos ángulos?

Parte D — Teorema de Pitágoras

9. Los catetos de un triángulo rectángulo miden 9 y 12. Halla la hipotenusa.
10. La hipotenusa mide 13 y un cateto mide 5. Halla el otro cateto.
11. Un triángulo rectángulo tiene catetos iguales de longitud 7. Halla la hipotenusa (2 decimales).

Parte E — Semejanza de triángulos (Tales)

12. Un árbol proyecta una sombra de 12 m mientras una persona de 1.8 m proyecta una sombra de 2.4 m. ¿Cuál es la altura del árbol?

13. Dos triángulos son semejantes con razón de semejanza 3:5. Si el lado menor del triángulo pequeño mide 6 cm, ¿cuánto mide el lado correspondiente en el triángulo grande?
-

Solucionario

1. $60 \times \pi/180 = \pi/3$
2. $270 \times \pi/180 = 3\pi/2$
3. $3\pi/4 \times 180/\pi = 135^\circ$
4. $7\pi/6 \times 180/\pi = 210^\circ$
5. $850 - 360 = 490$; $490 - 360 = 130^\circ$
6. $-100 + 360 = 260^\circ$
7. $180 - 50 - 70 = 60^\circ \rightarrow$ **acutángulo** (los tres ángulos son agudos)
8. Los otros dos son iguales (isósceles): $180 - 40 = 140$, cada uno 70°
9. $\sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15$
10. $\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$
11. $\sqrt{7^2 + 7^2} = \sqrt{98} \approx 9.90$
12. $\frac{1.8}{2.4} = \frac{h}{12} \Rightarrow h = \frac{1.8 \times 12}{2.4} = 9 \text{ m}$
13. $6 \times \frac{5}{3} = 10 \text{ cm}$